

리듬게임 테스트 자동화

매뉴얼 v1.0

프로젝트

Godot 4.4 Android 리듬게임 (16레인 듀얼 왕)

테스트 방식

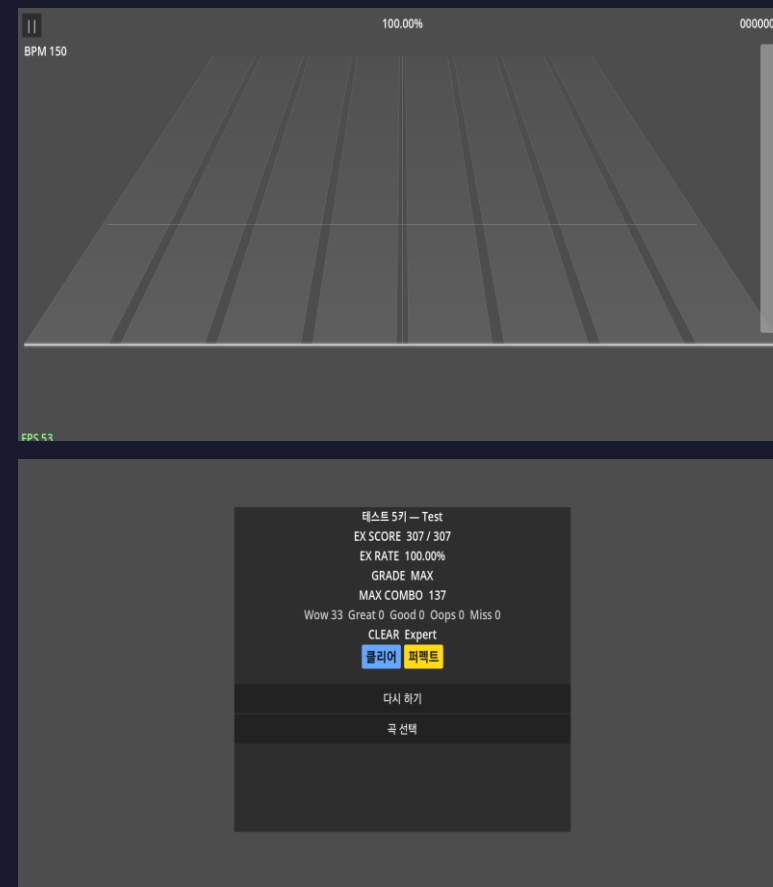
Godot 내장 HTTP TestServer (포트 5000) + Appium

대상 기기

실기기 Samsung Galaxy Note 20 (R3CR501XHAI)
AVD RhythmGame_FHD (emulator-5554, 2280×1080)

TC 수

12건 전체 PASS



아키텍처 개요

기존 방식의 한계

UIAutomator2

Godot GL 캔버스 → 전체가 단 하나의 View
개별 버튼 탐지 불가, accessibility_name 무효

이미지 매칭

토글 ON/OFF 상태 판별 불가 (신뢰성 없음)



채택: Godot HTTP TestServer

Godot 앱 내부에 경량 HTTP 서버 내장 (포트 5000)

debug 빌드에서만 활성화 (OS.is_debug_build())
adb forward tcp:5000 → PC에서 localhost:5000 접근
Appium은 앱 실행/종료만 담당
나머지 모든 제어는 HTTP API로 처리

구성도



HTTP API 엔드포인트

GET /ping	앱 생존 확인
GET /scene	현재 씬 이름
GET /autoplay	오토플레이 상태
GET /result	결과 데이터 (score, grade, wow, miss...)
POST /autoplay/on off	오토플레이 제어
POST /navigate/...	씬 전환 트리거
POST /tap/...	버튼 탭 트리거

사전 준비

필수 소프트웨어 설치

1

Python 3.10+

```
pip install -r requirements.txt
```

2

Appium 2.x

```
npm install -g appium | appium driver install uiautomator2
```

3

Android SDK

adb 명령어 PATH 등록 필요

4

Godot 4.4.1

D:\Godot_v4.4.1-stable_win64.exe\... (빌드용)

5

Java 11+

Appium / UIAutomator2 의존성

기기 연결 확인

```
adb devices          # 연결된 기기 목록 확인
adb -s R3CR501XHAJ get-model  # 실기기 연결 확인
emulator -list-avds   # AVD 목록 확인
emulator -avd RhythmGame_FHD # AVD 실행 (별도 터미널)
```

경로 설정 (main.py)

ADB

%LOCALAPPDATA%\Android\Sdk\platform-tools\adb.exe

GODOT

D:\Godot_v4.4.1-stable_win64.exe\...\console.exe

PROJECT

D:\Godot\RhythmGame_New\Godot

APK 출력

D:\Automation\apk\RhythmGame_debug.apk

requirements.txt

```
Appium-Python-Client>=3.0.0
openpyxl>=3.1.0
Pillow>=10.0.0
pytesseract>=0.3.10
psutil>=5.9.0
requests
```

실행 전 준비 — 매번 실행 전 확인하는 순서

STEP 1

터미널 A — Appium 서버 시작

```
appium
```

Appium은 Python 테스트 코드와 Android 기기 사이의 중간 서버입니다.
테스트를 실행하기 전에 반드시 먼저 켜 두어야 합니다.
실행 후 'Appium REST http interface listener started on 0.0.0.0:4723' 메시지가 보이면 준비 완료.

STEP 2

AVD 실행 (에뮬레이터 사용 시) — 터미널 B

```
emulator -avd RhythmGame_FHD
```

별도 터미널 창을 열어서 실행합니다. 에뮬레이터 화면이 뜨고
Android 홈 화면이 보일 때까지 기다리세요 (1~2분 소요).
이후 'adb devices' 로 'emulator-5554 device' 가 뜨면 준비 완료.

STEP 2

기기 연결 확인 (실기기 사용 시)

```
adb devices
```

USB 케이블로 연결 후 위 명령어를 실행합니다.
결과에 'R3CR501XHAJ device' 가 보이면 연결 성공.
'unauthorized' 가 보이면 기기 화면에서 'USB 디버깅 허용' 팝업을 수락하세요.

⚠ 기기 설정 > 개발자 옵션 > USB 디버깅 이 켜져 있어야 합니다.

STEP 3

터미널 C — 테스트 실행 (다음 슬라이드 참고)

```
cd D:\Automation\RhythmGame_AutoTest
```

테스트 폴더로 이동한 뒤 다음 슬라이드의 명령어를 실행합니다.
Appium 서버(터미널 A)와 기기/에뮬레이터는 계속 켜 두어야 합니다.

※ 실기기와 AVD 중 하나만 선택하면 됩니다. STEP 2는 사용하는 방식에 맞게 진행하세요.

테스트 실행 — 명령어 가이드

실기기 (기본)

> `python main.py`

실기기 R3CR501XHAI 에서 실행합니다.
APK를 자동으로 빌드(Godot) → 설치(adb) → 포트 포워딩 → 테스트 순서로 진행됩니다.
처음 빌드는 1~3분 소요됩니다.

AVD (에뮬레이터)

> `python main.py emulator-5554`

에뮬레이터에서 실행합니다.
먼저 에뮬레이터가 완전히 부팅되어 있어야 합니다 (이전 슬라이드 STEP 2 참고).

복수 기기 순차 실행

> `python main.py R3CR501XHAI emulator-5554`

실기기와 AVD 모두에서 순차적으로 실행합니다.
결과 xlsx 파일이 기기별로 각각 생성됩니다.

빌드 생략 (빠른 재실행)

> `python main.py --skip-build emulator-5554`

이미 APK가 있을 때 빌드 단계를 건너뜁니다.
코드만 수정하고 APK는 그대로 쓸 때 사용 (시간 단축).

python main.py 실행 시 내부 순서 →

① Godot
APK 빌드



② adb
install -r



③ adb forward
tcp:5000



④ Appium
드라이버 연결



⑤ TC 01~12
순차 실행



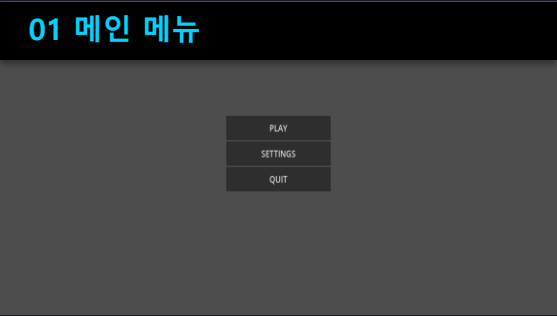
⑥ test_results
.xlsx 저장

테스트 케이스 목록 (TC 12건)

전체 PASS ✓

번호	모듈	테스트 항목	검증 방법
TC-01	test_autoplay	앱 실행 후 메인 화면에 진입했는가?	MainMenu 씬 확인
TC-02	test_autoplay	PLAY 버튼 터치 후 곡 선택 화면에 진입했는가?	SongSelect 씬 확인
TC-03	test_autoplay	DEBUG에서 오토플레이를 활성화했는가?	API auto_play=true 확인
TC-04	test_autoplay	곡 선택 후 게임 화면에 진입했는가?	GameScene 씬 확인
TC-05	test_autoplay	오토플레이 완주 후 결과 화면에 진입했는가?	ResultScreen 씬 확인 (최대 300초)
TC-06	test_autoplay	오토플레이 결과에서 Miss가 0인가?	GET /result → miss==0
TC-07	test_autoplay	오토플레이 결과 등급이 MAX인가?	GET /result → grade=="MAX"
TC-08	test_result	결과 화면에 판정 항목이 모두 표시되는가?	wow/great/good/oops 키 존재 확인
TC-09	test_result	결과 화면에 점수가 표시되는가?	score >= 0 확인
TC-10	test_result	다시하기 버튼 동작 후 게임 화면에 진입했는가?	tap_retry → GameScene
TC-11	test_result	곡 선택 버튼 동작 후 곡 선택 화면에 복귀했는가?	tap_select_song → SongSelect
TC-12	test_navigation	곡 선택 화면에서 메인 메뉴로 복귀했는가?	navigate_main_menu → MainMenu

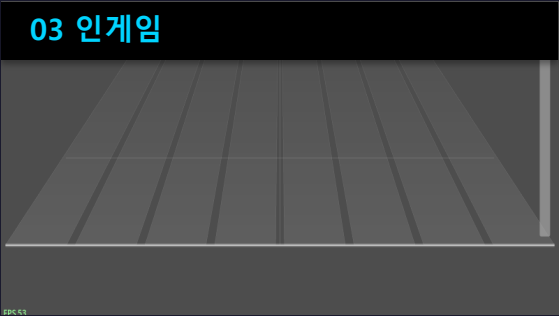
실행 흐름 & 화면 스크린샷



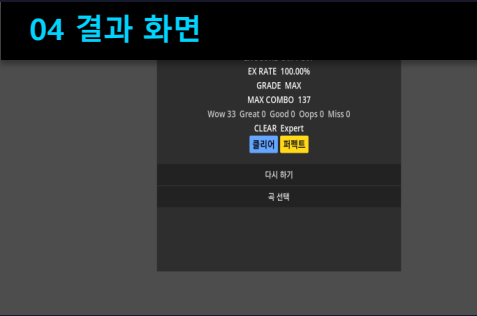
TC-01: 앱 실행
→ MainMenu 선택 확인



TC-02~04: PLAY 진입
오토플레이 ON
첫 곡 선택 & 시작



TC-05: 오토플레이
완주 대기 (최대 300초)



TC-06~09: Miss=0
GRADE MAX 확인
판정/점수 검증

TC 실행 흐름



결과 출력

test_results_<기기명>.xlsx

컬럼: TC번호 / 항목 / PASS/FAIL
실패 시 스크린샷 경로 / 에러 메시지

스크린샷: screenshots/<datetime>_tc<N>.png